Procesamiento de señales biomédicas

Dr. Pablo Samuel Luna Lozano

paluna@uv.mx

Periodo: febrero – julio 2026

Lunes y Miércoles: 16:00 – 16:50

Jueves: 18:00 – 18:50

Viernes: 16:00 – 17:50

1. Introducción al procesamiento de señales biomédicas

1.1 Definición de señal

1.2 Fuentes de señales biomédicas

1.3 Clasificación de señales biomédicas

1.4 Señales continuas y discretas

1.5 Señales estocásticas y deterministas

Bibliografía recomendada

Onaral, B. "Biomedical Signal Analysis."
The Biomedical Engineering Handbook: Second Edition.
Ed. Joseph D. Bronzino
Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

Escabí, M. A. "Biosignal Processing". Introduction to Biomedical Engineering. Second edition. Ed. John Enderle, Susan Blanchard, Joseph Bronzino
Elsevier Academic Press, 2005

Introducción

- Señal. Fenómeno que transmite información. Función de una o varias variables que transmite información útil
- Señal unidimensional. Si dependen de una sola variable (como el tiempo)
- Señal multidimensional. Si dependen de varias variables (como las imágenes, presión atmosférica en distintas latitudes).
- Señal biológica. Si se registra de un sistema vivo
- Señal biomédica. Si se registra del cuerpo humano

Señal biomédica

- Fenómeno que transmite información relacionada con procesos fisiológicos, biológicos o médicos
- Se utilizan en IB para extraer información sobre el cuerpo humano o para monitorear la salud de un individuo
- Casi siempre es necesario procesarlas digitalmente para obtener información de interés o para eliminar información que no interesa

Procesamiento de señales biomédicas

- Las señales no vienen solas, a veces tienen "ruido", interferencia eléctrica, artefactos de movimiento y señales superpuestas

$$EEG(t) = EEG + ECG + BCG + 60Hz$$

- Convertir una serie de tiempo en métricas de diagnóstico
  - Frecuencia respiratoria, variabilidad cardiaca, bandas de potencia EEG

Procesamiento de señales biomédicas

- Reducir datos para monitoreo remoto sin perder información vital
- Extracción de características

$$Voz = \begin{cases} ¿\,Qué\ se\ dijo? \rightarrow Reconocimento\ de\ palabras \\ ¿\,Quién\ lo\ dijo? \rightarrow Identificación\ por\ voz \end{cases}$$

- Casi todas se obtienen por medios indirectos o con métodos no invasivos

Fuentes de señales biomédicas

- Señales Bioeléctricas: Generadas por células nerviosas y musculares: ECG, EEG, EMG, EOG…
- Señales Bioópticas: Relacionadas con funciones ópticas del sistema biológico: PPG, SpO2, señales de fluorescencia (biomarcadores)…
- Señales de Bioimpedancia: Obtenida mediante la inyección de corrientes sinusoidales en el tejido: Composición tisular, volumen sanguíneo, actividad nerviosa autónoma…

Fuentes de señales biomédicas

- Señales Bioacústicas: Producidas por fenómenos biomédicos que generan ruido acústico: sonidos de Korotkoff, flujo sanguíneo, US, sonidos respiratorios…
- Señales Biomagnéticas: Campos magnéticos débiles generados por órganos bioéléctricos: cerebro, corazón, pulmones
- Señales Biomecánicas: Derivadas de funciones mecánicas: movimiento, presión, flujo
- Señales Bioquímicas: Resultado de mediciones químicas: concentración de iones, glucosa, dióxido de carbono en la sangre…

Características de las señales biomédicas

- Amplitud: continua o discreta
- Tiempo: continuo o discreto
- Frecuencia: Ancho de banda
- Adquisición: directa o indirecta

TABLE 52.1 Biomedical Signals

Classification	Acquisition	Frequency Range	Dynamic Range	Comments
Bioelectric				
Action potential	Microelectrodes	100 Hz–2 kHz	10 μV–100 mV	Invasive measurement of cell membrane potential
Electroneurogram (ENG)	Needle electrode	100 Hz–1 kHz	5 μV–10 mV	Potential of a nerve bundle
Electroretinogram (ERG)	Microelectrode	0.2–200 Hz	0.5 μV–1 mV	Evoked flash potential
Electro-oculogram (EOG)	Surface electrodes	dc–100 Hz	10 μV–5 mV	Steady-corneal-retinal potential
Electroencephalogram (EEG)				
Surface	Surface electrodes	0.5–100 Hz	2–100 μV	Multichannel (6–32) scalp potential
Delta range		0.5–4 Hz		Young children, deep sleep and pathologies
Theta range		4–8 Hz		Temporal and central areas during alert states
Alpha range		8–13 Hz		Awake, relaxed, closed eyes
Beta range		13–22 Hz		
Sleep spindles		6–15 Hz	50–100 μV	Bursts of about 0.2 to 0.6 s
K-complexes		12–14 Hz	100–200 μV	Bursts during moderate and deep sleep
Evoked potentials (EP)	Surface electrodes		0.1–20 μV	Response of brain potential to stimulus
Visual (VEP)		1–300 Hz	1–20 μV	Occipital lobe recordings, 200-ms duration
Somatosensory (SEP)		2 Hz–3 kHz		Sensory cortex
Auditory (AEP)		100 Hz–3 kHz	0.5–10 μV	Vertex recordings
Electrocorticogram	Needle electrodes	100 Hz–5 kHz		Recordings from exposed surface of brain
Electromyography (EMG)				
Single-fiber (SFEMG)	Needle electrode	500 Hz–10 kHz	1–10 μV	Action potentials from single muscle fiber
Motor unit action potential (MUAP)	Needle electrode	5 Hz–10 kHz	100 μV–2 mV	
Surface EMG (SEMG)	Surface electrodes			
Skeletal muscle		2–500 Hz	50 μV–5 mV	
Smooth muscle		0.01–1 Hz		
Electrocardiogram (ECG)	Surface electrodes	0.05–100 Hz	1–10 mV	
High-Frequency ECG	Surface electrodes	100 Hz–1 kHz	100 μV–2 mV	Notchs and slus waveforms superimposed on the ECG.

Onaral, B. "Biomedical Signal Analysis."
The Biomedical Engineering Handbook: Second Edition.
Ed. Joseph D. Bronzino
Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

Table 1.1 Medical and Physiological Parameters

Parameter or Measuring Technique	Principal Measurement Range of Parameter	Signal Frequency Range, Hz	Standard Sensor or Method
Ballistocardiography (BCG)	0–7 mg	dc–40	Accelerometer, strain gage
	0–100 μm	dc–40	Displacement linear variable differential transformer (LVDT)
Bladder pressure	1–100 cm H_2O	dc–10	Strain-gage manometer
Blood flow	1–300 ml/s	dc–20	Flowmeter (electromagnetic or ultrasonic)
Blood pressure, arterial			
Direct	10–400 mm Hg	dc–50	Strain-gage manometer
Indirect	25–400 mm Hg	dc–60	Cuff, auscultation
Blood pressure, venous	0–50 mm Hg	dc–50	Strain gage
Blood gases			
P_{O_2}	30–100 mm Hg	dc–2	Specific electrode, volumetric or manometric
P_{CO_2}	40–100 mm Hg	dc–2	Specific electrode, volumetric or manometric
P_{N_2}	1–3 mm Hg	dc–2	Specific electrode, volumetric or manometric
P_{CO}	0.1–0.4 mm Hg	dc–2	Specific electrode, volumetric or manometric
Blood pH	6.8–7.8 pH units	dc–2	Specific electrode
Cardiac output	4–25 liter/min	dc–20	Dye dilution, Fick
Electrocardiography (ECG)	0.5–4 mV	0.01–250	Skin electrodes
Electroencephalography (EEG)	5–300 μV	dc–150	Scalp electrodes
(Electrocorticography and brain depth)	10–5000 μV	dc–150	Brain-surface or depth electrodes
Electrogastrography (EGG)	10–1000 μV	dc–1	Skin-surface electrodes
	0.5–80 mV	dc–1	Stomach-surface electrodes
Electromyography (EMG)	0.1–5 mV	dc–10,000	Needle electrodes
Eye potentials			
Electro-oculogram (EOG)	50–3500 μV	dc–50	Contact electrodes
Electroretinogram (ERG)	0–900 μV	dc–50	Contact electrodes
Galvanic skin response (GSR)	1–500 kΩ	0.01–1	Skin electrodes
Gastric pH	3–13 pH units	dc–1	pH electrode; antimony electrode

Table 1.1 *(Continued)*

Parameter or Measuring Technique	Principal Measurement Range of Parameter	Signal Frequency Range, Hz	Standard Sensor or Method
Gastrointestinal pressure	0–100 cm H_2O	dc–10	Strain-gage manometer
Gastrointestinal forces	1–50 g	dc–1	Displacement system, LVDT
Nerve potentials	0.01–3 mV	dc–10,000	Surface or needle electrodes
Phonocardiography	Dynamic range 80 dB, threshold about 100 μPa	5–2000	Microphone
Plethysmography (volume change)	Varies with organ measured	dc–30	Displacement chamber or impedance change
Circulatory	0–30 ml	dc–30	Displacement chamber or impedance change
Respiratory functions	0–600 liter/min	dc–40	Pneumotachograph head and differential pressure
Pneumotachography (flow rate)			
Respiratory rate	2–50 breaths/min	0.1–10	Strain gage on chest, impedance, nasal thermistor
Tidal volume	50–1000 ml/breath	0.1–10	Above methods
Temperature of body	32–40°C 90–104 °F	dc–0.1	Themistor, thermocouple

SOURCE: Revised from *Medical Engineering*. C. D. Ray (ed.). Copyright © 1974 by Year Book Medical Publishers, Inc., Chicago. Used by permission.

12

Medical instrumentation : application and design / John G. Webster, editor ; contributing authors, John W. Clark Jr. . . . [et al.]. — 4th ed.

Clasificación de señales

- Según la fuente (o naturaleza física): Bioeléctricas, biomecánicas, bioópticas, …
- Según la aplicación: Cardiología, neurología, medicina del deporte, comportamiento, …
- Según sus características: Amplitud, BW, dominio, … No importa cuál es la fuente o a qué sistema biológico pertenecen

Señales continuas y discretas

- Señales continuas: se describen mediante una función de tiempo y amplitud continuos $s(t)$
- Señales discretas: se describen mediante una secuencia $s[n]$ de tiempo y amplitud discreta

La mayoría de las señales biomédicas son continuas, pero se transforman en señales discretas mediante el muestreo para su procesamiento



Señales Deterministas:

Pueden describirse exactamente mediante una gráfica o una función matemática

Son predecibles y reproducibles a partir de su descripción matemática

Ejemplos: señales sinusoidales y señales no periódicas con una forma de onda específica

Las señales reales se modelan como señales deterministas para simplificar el análisis



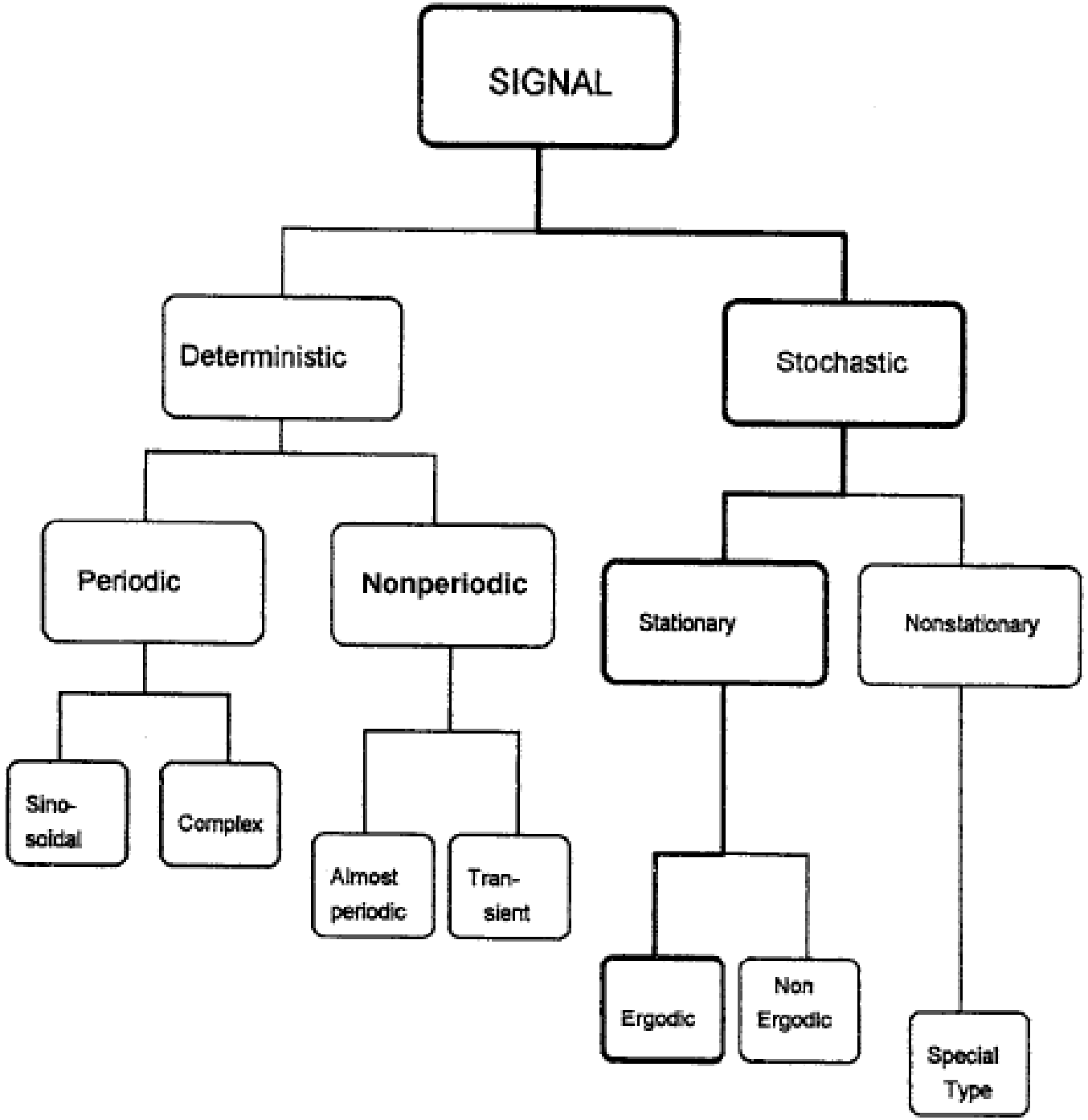
Señales Estocásticas:

Se modelan como muestras de un proceso estocástico

No pueden describirse completamente mediante una función matemática precisa

Cada realización de una señal estocástica es una muestra de una distribución de probabilidad subyacente: su comportamiento futuro no puede predecirse con certeza

Ejemplo: señales biomédicas con variabilidad inherente


SIGNAL
Deterministic
Stochastic
Periodic
Nonperiodic
Stationary
Nonstationary
Sino-
soidal
Complex
Almost
periodic
Tran-
sient
Ergodic
Non
Ergodic
Special
Type

Señales Deterministas

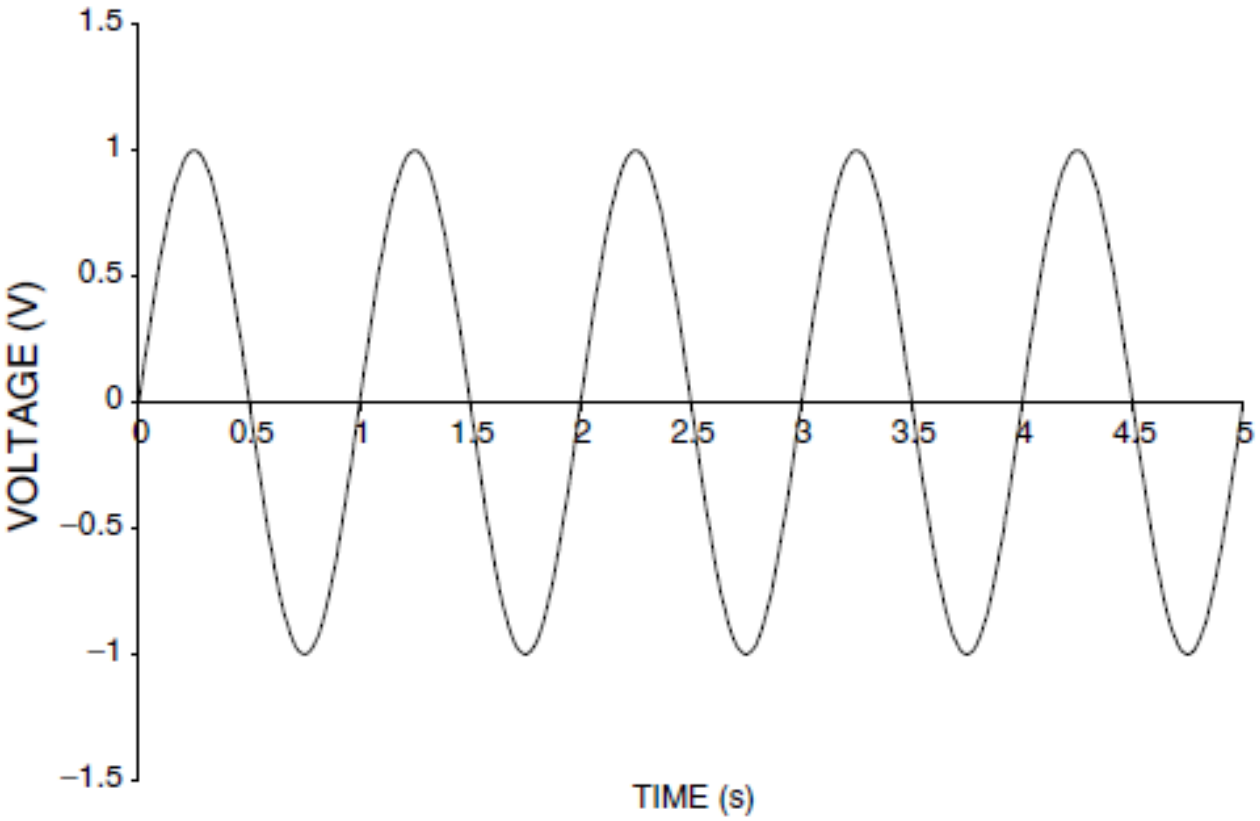
- Se dividen en periódicas y no periódicas
- Señales periódicas: compuestas de una suma de señales sinusoidales y se expresan como:

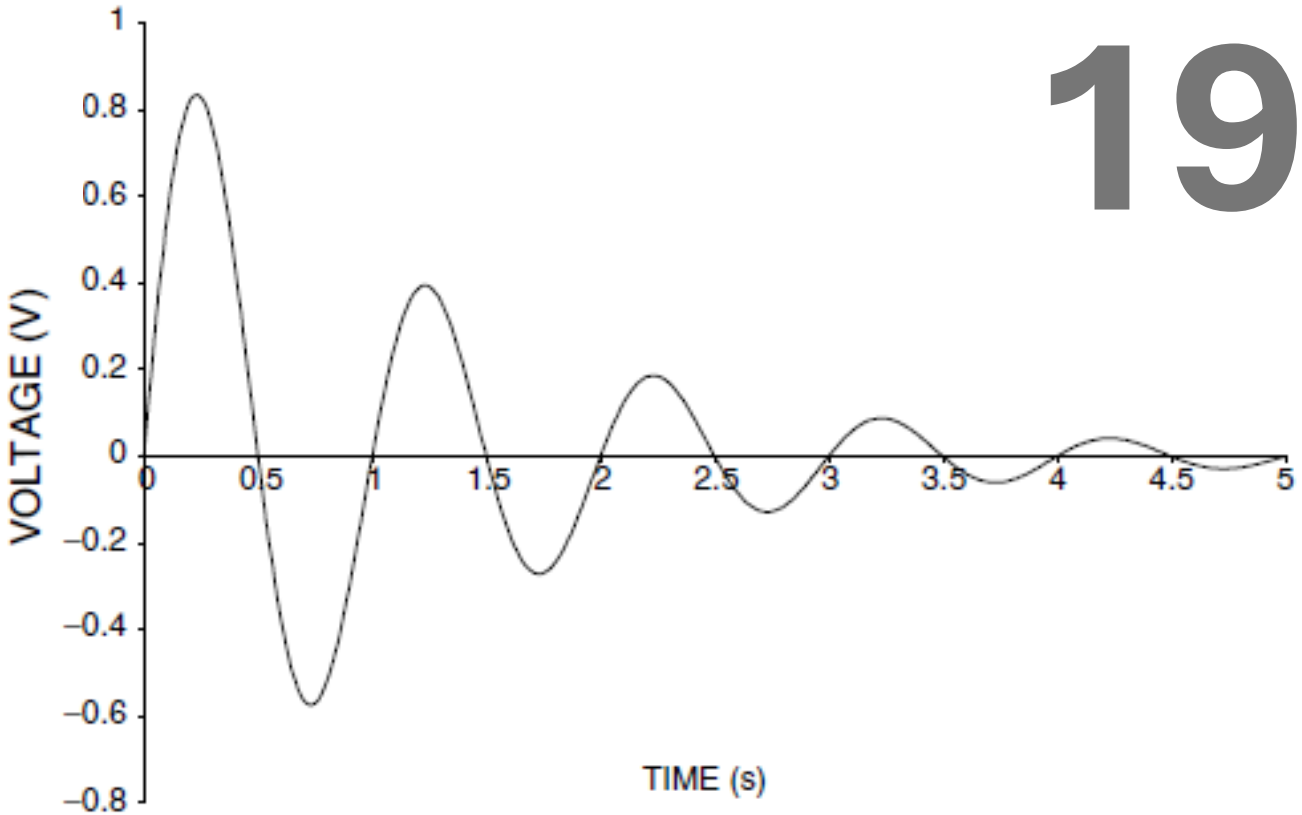
$$x(t) = x(t + kT)$$

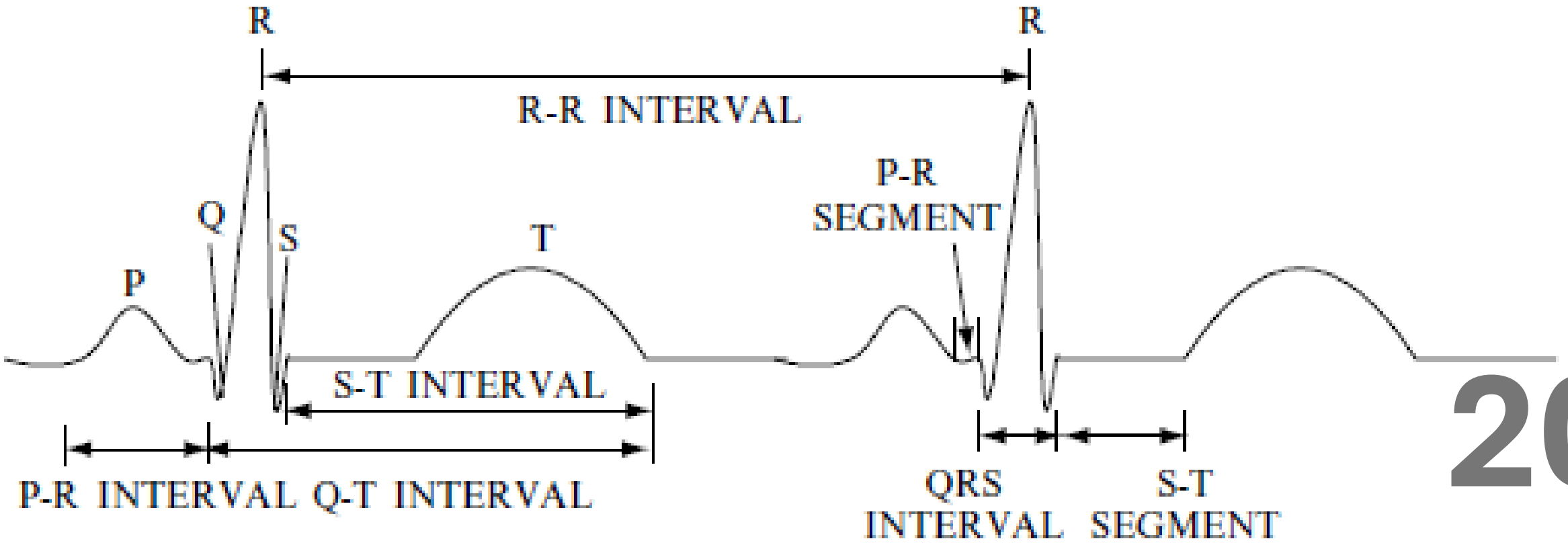
  - El periodo representa la distancia, en el eje del tiempo, entre repeticiones sucesivas de la señal
  - Tienen una forma de onda característica de duración T que se repite indefinidamente

Señales Deterministas

- Las señales no periódicas transitorias existen sobre un intervalo finito de tiempo y decaen a un valor constante
- Las señales no periódicas no transitorias, pueden aproximarse a una señal periódica con $T \to \infty$: casi periódicas


1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
VOLTAGE (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
TIME (s)


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
VOLTAGE (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
TIME (s)



The precise shapes of the P waves, QRS complexes, and T wave are somewhat irregular from one heartbeat to the other.
The R–R interval, also changes over time because of heart rate variability (HRV).
HRV is used as a diagnostic tool to predict the health of a heart that has experienced a heart attack

Señales estocásticas

- Es una función muestra de un proceso estocástico
- Impredecibilidad: Debido a la presencia de componentes aleatorios, no se puede predecir con certeza su comportamiento, ya que está sujeta a variaciones aleatorias
- Variabilidad: Pueden mostrar fluctuaciones aleatorias en su amplitud, frecuencia o forma de onda debidas a los procesos aleatorios subyacentes

- Conjunto (*ensemble*): colección infinita de todas las posibles funciones muestra que el proceso puede producir
- Cada función muestra difiere de las demás en sus detalles finos; no se pueden expresar mediante una fórmula matemática exacta
- Solo pueden describirse en términos de probabilidades calculadas sobre el *ensemble*

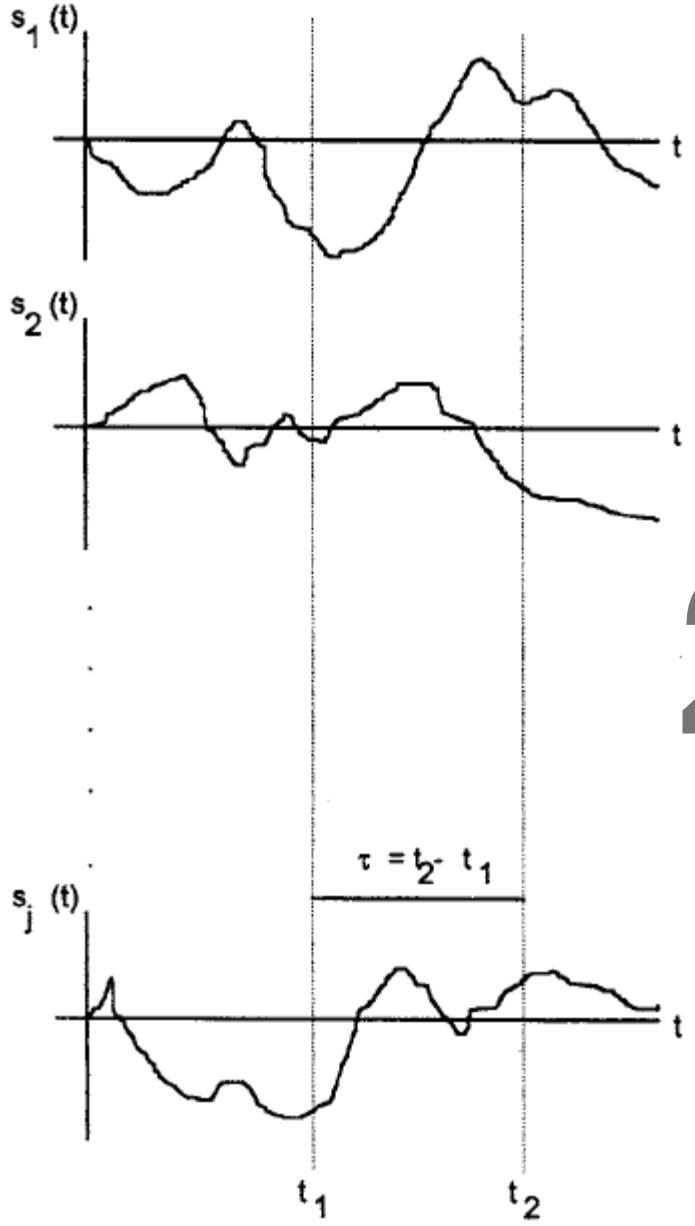


FIGURE 52.2 The ensemble of the stochastic process $s(t)$.

Funciones de densidad de probabilidad (PDF)

- Para caracterizar $s(t)$, se utiliza la probabilidad conjunta:

$$P = P\,r\{\,s(t_1) \leq S_1, s(t_2) \leq S_2, \ldots\}$$

- PDF conjunta: Es la derivada parcial cruzada de P. Representa la probabilidad relativa de que la señal tome valores específicos simultáneamente en dos momentos distintos.
- En IB se estudian, principalmente, las PDFs de primer y segundo orden (t_1 y t_2) para entender la distribución de amplitudes

- PDF de primer orden: Se enfoca en un instante único de la señal. Indica qué tan "grande" o "pequeña" es la señal y qué tan ruidosa es. Se puede obtener la Media (valor central) y la Varianza (dispersión/ruido)
  - Ejemplo: Determinar si el nivel de ruido de fondo en un canal de EMG permite ver la contracción muscular
- PDF de segundo orden: Se enfoca en la relación entre dos instantes (t_1 y t_2) de la misma señal. Nos dice si la señal tiene "memoria" o ritmo. Estudia la intradependencia. De aquí nace la Autocorrelación.
  - Ejemplo: Detectar la periodicidad de los complejos QRS en un ECG contaminado con ruido severo
- La mayoría de los problemas de procesamiento se resuelven usando solo estos dos órdenes

Bases de datos para trabajar

- MIT-BIH Arrhythmia Database v1.0.0
  - .hea (Header): Archivo de encabezado. Indica la frecuencia de muestreo, los canales de registro y el archivo de datos (.dat) asociado
  - .dat (Data): Contiene los voltajes digitalizados en formato binario.
  - .atr (Annotations): Contiene las etiquetas del profesional de cardiología (indicando dónde están los latidos normales "N" y dónde hay anomalías).
  - .xws: Archivo de configuración para el visualizador web de PhysioNet
- CHB-MIT Scalp EEG Database v1.0.0
  - chb01: Identificador del paciente (Paciente 1).
  - _01, _02: Segmentos de tiempo (generalmente de 1 hora cada uno)
  - .seizures: Indican que en ese segmento específico el paciente tuvo una crisis epiléptica.

Señales estocásticas

- Modelado probabilístico: Se utilizan herramientas y conceptos de la teoría de la probabilidad para analizarlas y caracterizarlas. En lugar de describir una señal estocástica de forma determinista, se la modela en términos de distribuciones de probabilidad y funciones de densidad de probabilidad.
- Muestras de un proceso aleatorio: Cada realización de una señal estocástica se considera una muestra de un proceso aleatorio más amplio. Esto significa que una señal estocástica es solo una manifestación particular de un conjunto infinito de posibles realizaciones que pueden surgir del proceso estocástico subyacente.
- Análisis estadístico: El análisis de señales estocásticas implica el uso de herramientas estadísticas para caracterizar propiedades como la media, la varianza, la autocorrelación y la distribución de probabilidad. Estas medidas estadísticas proporcionan información sobre el comportamiento promedio y la variabilidad de la señal estocástica.

Señal estocástica estacionaria

- Sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo:
  - Estadísticas temporales (como la media, la varianza, la autocorrelación y la distribución de probabilidad) son constantes en el tiempo
  - La autocorrelación depende de la diferencia en el tiempo entre dos instantes, no de los instantes específicos en sí
  - Propiedades espectrales invariantes en el tiempo. La distribución de energía de la señal en diferentes frecuencias se mantiene constante a lo largo del tiempo
- Ejemplos…

Señal estocástica estacionaria ergódica

Las propiedades estadísticas de la señal calculadas a lo largo del tiempo a partir de una sola realización de la señal son representativas de las propiedades estadísticas promedio de un conjunto infinito de realizaciones de la señal.

La ergodicidad simplifica el análisis de señales estocásticas al permitir el uso de una sola realización de la señal para estimar propiedades estadísticas y no de múltiples realizaciones

Ejemplos...

Señal estocástica estacionaria no ergódica

- Se considera no ergódica si las propiedades estadísticas de una sola realización de la señal no son representativas de las propiedades estadísticas promedio de un conjunto infinito de realizaciones de la señal
- Las propiedades estadísticas de una sola realización de la señal pueden diferir significativamente de las propiedades estadísticas promedio de la señal a lo largo de múltiples realizaciones
- Requieren enfoques especiales para caracterizar y modelar adecuadamente sus propiedades
- Ejemplos…

Señal estocástica no estacionaria

- Sus propiedades estadísticas varían con el tiempo en diferentes realizaciones de la misma señal:
  - Las propiedades estadísticas de la señal, como la media, la varianza, la autocorrelación y la distribución de probabilidad, cambian a lo largo del tiempo
  - Pueden mostrar tendencias, ciclos o patrones que evolucionan con el tiempo, lo que dificulta la aplicación de métodos de análisis basados en la estacionariedad
  - Las propiedades estadísticas pueden variar significativamente en diferentes realizaciones, lo que dificulta la generalización de los resultados obtenidos de una sola realización
  - Su análisis requiere enfoques y técnicas especiales que puedan capturar y modelar la variabilidad temporal de la señal, como transformada wavelet, el análisis de series temporales no estacionarias y técnicas de procesamiento adaptativo
- Ejemplo: ECG durante el ejercicio